Manuel de référence technique

MagicBox v5.8 : matériel, firmware, flux de données

Firmware • Capteurs • Flux de données • Jeux • Exercices

Formules physiques et mise en œuvre logicielle

Version du firmware : **2.3.0** (`serial_wifi`, USB + Wi-Fi)
Version de l'application : **v5.4** ou ultérieure

Dernière mise à jour : **septembre 2026**

Référence technique, pour un usage pédagogique ou technique

Table des matières

1 Vue d'ensemble **2**
- 1.1 Architecture du système . . . 2
- 1.2 Composants principaux . . . 2

2 Matériel et capteurs **3**
- 2.1 Trois prises pour quatre capteurs . . . 3
- 2.2 Microcontrôleur : ESP32 . . . 4
- 2.3 Capteur inertiel (IMU) : MPU-6500 . . . 4
  - 2.3.1 Caractéristiques . . . 5
  - 2.3.2 Conversion des LSB en unités physiques . . . 5
  - 2.3.3 Le filtre passe-bas intégré à la puce (DLPF) . . . 5
  - 2.3.4 Correction du montage (rotation de 180° autour de l'axe Y) . . . 6
  - 2.3.5 Calcul des angles à partir de l'accéléromètre . . . 7
  - 2.3.6 Données émises (JSON) . . . 7
- 2.4 Capteur météo : BME280 . . . 7
  - 2.4.1 Caractéristiques . . . 7
  - 2.4.2 La formule barométrique (altitude à partir de la pression) . . . 8
  - 2.4.3 Point de rosée (formule de Magnus) . . . 8
  - 2.4.4 Données émises (JSON) . . . 8
- 2.5 Capteur de lumière : VEML7700 . . . 9
  - 2.5.1 Caractéristiques . . . 9
  - 2.5.2 Paramètres émis . . . 9
  - 2.5.3 Seuils d'interprétation . . . 10
- 2.6 Capteur de CO_2 : SCD41 . . . 10
  - 2.6.1 Caractéristiques . . . 10
  - 2.6.2 Auto-étalonnage automatique (ASC) . . . 10
  - 2.6.3 Seuils utilisés par l'application (un indicateur d'aération) . . . 11
  - 2.6.4 Vitesse de variation du CO_2 . . . 12
  - 2.6.5 Données émises (JSON) . . . 12

3 Firmware **13**
- 3.1 Historique des versions . . . 13
- 3.2 Le protocole série . . . 14
  - 3.2.1 Séquence de démarrage (une fois) . . . 14
  - 3.2.2 Commandes vers le boîtier (firmware 2.3.0 et suivants) . . . 14
  - 3.2.3 Boucle principale : cadencement . . . 15
- 3.3 L'identifiant de l'appareil . . . 15
- 3.4 Autoréparation du bus I^2C : la méthode des 9 impulsions . . . 15
- 3.5 Wi-Fi : configuration, découverte, reconnexion . . . 16

4 Flux de données dans l'application **18**

4.1 SerialManager . . . 18
4.1.1 Déduire le type à partir des clés JSON . . . 18
4.1.2 Version du firmware . . . 18
4.2 DataManager . . . 18
4.3 Chemin complet des données . . . 19
4.4 Journaux, exports et paramètres (v5.4) . . . 19
4.4.1 Journaux sur le disque . . . 19
4.4.2 Exports . . . 20
4.4.3 Noms des boîtiers et capteur de mouvement à l'envers . . . 20
4.4.4 Paramètres . . . 20

5 Jeux éducatifs **21**
5.1 Parmi les nuages : un jeu de vol . . . 21
5.1.1 Principe . . . 21
5.1.2 Formules de pilotage . . . 21
5.1.3 Détection des collisions . . . 21
5.1.4 Paramètres du jeu . . . 22
5.2 Séisme ! Évacuer un bâtiment . . . 22
5.2.1 Principe physique . . . 22
5.2.2 Intensité de la secousse d'après la magnitude . . . 22
5.2.3 Mobilité réduite pendant la secousse . . . 22
5.2.4 Abris et scores . . . 23
5.2.5 Détection du saut (filtre EMA sur a_z) . . . 23
5.2.6 Magnitude des répliques . . . 23
5.3 La résonance : oscillateurs harmoniques amortis . . . 23
5.3.1 Le modèle physique . . . 23
5.3.2 Une normalisation équitable de l'amplitude . . . 24
5.3.3 Fréquence des secousses (par les passages à zéro) . . . 24
5.3.4 Paramètres des bâtiments . . . 24
5.4 Cible gyroscopique : neuroplasticité . . . 24
5.4.1 La trajectoire de Lissajous de la cible (niveaux 2 et 4) . . . 25
5.4.2 Commandes inversées (niveaux 3 et 4) . . . 25

6 Exercices guidés **26**
6.1 Le sismomètre . . . 26
6.1.1 Filtre de vibration (passe-haut sur chaque axe) . . . 26
6.1.2 L'indice de secousse . . . 26
6.1.3 Échelle du graphique et seuils d'état . . . 27
6.2 CO_2 et photosynthèse . . . 27
6.2.1 Contexte chimique . . . 27
6.2.2 La vitesse de variation, avec son incertitude . . . 27
6.2.3 Photosynthèse nette et brute . . . 27
6.2.4 Masse de CO_2 fixée (calcul avancé) . . . 28
6.3 Pression et altitude . . . 28

7 Outils d'exploration **29**
7.1 Qualité de l'air : plusieurs boîtiers . . . 29
7.2 Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers . . . 29
7.3 Export des données (PNG et Excel) . . . 29

8 Windows : installation et dépannage **31**
8.1 Installer le paquet . . . 31

8.2 Connexion USB et Wi-Fi 31
8.3 Problèmes courants 32

A Aide-mémoire : formats JSON **33**
A.1 Paquet multicapteur (1 Hz) 33
A.2 Paquet IMU (50 Hz) 33
A.3 Paquet SCD41 + BME280 33

B Câblage I²C **34**

Chapitre 1

Vue d'ensemble

Les boîtiers **MagicBox** sont des appareils pédagogiques construits autour du microcontrôleur **ESP32** et équipés de quatre capteurs physiques. Chaque boîtier envoie ses données en temps réel à une application de bureau (`PyQt6` + `matplotlib`), où les élèves peuvent les visualiser, les analyser et les exporter.

L'application démarre **en anglais** ; le roumain, le français ou l'allemand se choisissent dans **Paramètres** → **Langue :** (le changement s'applique après un redémarrage). Les manuels existent en roumain et en anglais. Les identifiants internes (clés des capteurs, noms des modules, jeton de découverte Wi-Fi) ne sont pas traduits et sont les mêmes dans toutes les langues.

1.1 Architecture du système

Couche	Composant	Rôle
Matériel	ESP32 + capteurs	Acquisition physique des données
Firmware	`serial_wifi` 2.3.0	Lecture des capteurs, JSON
Transport	USB-série 115200 bauds ; Wi-Fi (TCP)	Transmission
Réception	`SerialManager`, `WifiManager`	Un thread par liaison
Stockage	`DataManager`	Tampon circulaire + journaux CSV
Affichage	PyQt6 + matplotlib	Jeux, exercices, applications

1.2 Composants principaux

- **4 capteurs** : MPU-6500 (accéléromètre + gyroscope), BME280 (température, humidité, pression), VEML7700 (lumière), SCD41 (CO_2) ; le boîtier a **trois prises**, donc trois capteurs au plus sont montés en même temps (section 2.1)
- **15 expériences guidées** de physique, chimie, biologie et géographie
- **8 outils d'exploration** (Carnet de mesures, Station météo, Qualité de l'air, Énergie solaire, Sismologie, Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers, L'effet de serre, Spectroscopie)
- **4 jeux** : Parmi les nuages, Séisme !, La résonance, Cible gyroscopique

La page **Activités** de l'application les présente en ces trois groupes (**Expériences guidées**, **Outils d'exploration**, **Jeux**) ; le bouton **Ouvrir le guide** de chaque carte ouvre le guide de l'enseignant ou la fiche élève parmi les PDF livrés avec l'application. Chaque carte indique aussi les capteurs dont l'activité a besoin, par ce qu'ils mesurent plutôt que par la puce : *Capteur de lumière*, *Capteur de température, d'humidité et de pression*, *Capteur de CO_2*, *Capteur de mouvement* (séparés par « · » quand il y en a plusieurs).

Chapitre 2

Matériel et capteurs

2.1 Trois prises pour quatre capteurs

Le boîtier a **trois prises** pour les capteurs, et il y a quatre capteurs : lumière (VEML7700), météo (BME280), CO_2 (SCD41) et mouvement (MPU-6500). Trois au plus sont donc montés en même temps. L'enseignant branche le capteur dont l'activité a besoin ; celui qui reste de côté n'est pas une panne.

- À la mise sous tension, le firmware cherche chaque capteur une fois et le signale `OK` ou `FAIL`. Le capteur absent affiche `FAIL` (pour le MPU-6500 par exemple, `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`, puis `[MPU6500] FAIL`) et manque dans la ligne `SENSORS:` ; le boîtier envoie normalement les données des autres (section « Le protocole série »). Dans l'application, le journal de connexion sous **Paramètres** → **Avancé** affiche la liste à chaque connexion : « Capteurs signalés : … ».
- Changez les capteurs quand le boîtier est **éteint** (câble débranché) : un capteur branché pendant que le boîtier fonctionne n'est pas vu avant le redémarrage.
- Pour chaque activité, l'application choisit un boîtier connecté qui a *tous* les capteurs nécessaires. Si un boîtier est connecté mais qu'aucun n'a le capteur, l'expérience nomme celui qui manque, par exemple « Sur aucun boîtier connecté, le capteur de mouvement n'est branché. Éteins le boîtier, branche le capteur de mouvement dans l'une des trois prises et rallume-le. » Le bandeau « Aucun boîtier n'envoie de données. » n'apparaît que lorsqu'aucun boîtier n'est connecté.

Capteur dans la prise	Les activités qui en ont besoin
Le capteur de mouvement (MPU-6500)	Voler droit, Le boîtier en équilibre, Le sismomètre, Sismologie ; les jeux Parmi les nuages, Séisme !, La résonance, Cible gyroscopique
Le capteur de température, d'humidité et de pression (BME280)	Le thermomètre magique, Pression et altitude, Îlots de chaleur urbains (et avec plusieurs boîtiers), La convection de l'air, Le cycle de l'eau, Physique de l'atmosphère, Station météo ; avec le capteur de lumière : Panneaux solaires, Énergie solaire
Le capteur de lumière (VEML7700)	La lumière est partout, La loi de Beer–Lambert, Spectroscopie ; Panneaux solaires et Énergie solaire (avec le BME280)
Le capteur de CO_2 (SCD41)	L'air que nous respirons, La pollution intérieure, Qualité de l'air ; CO_2 et photosynthèse (avec le capteur de lumière) ; L'effet de serre (avec le capteur de lumière et le BME280 : les trois prises)
Les capteurs facultatifs du firmware 2.4 (EASE) : le capteur de particules BMV080, le capteur de vapeurs SGP30 ou SGP41, la sonde de sol STEMMA	L'air de la classe avant et après l'aération (n'importe lequel des BMV080, SGP30, SGP41, SCD41) ; Le sol et l'eau (la sonde de sol) ; Qualité de l'air (les PM2,5 et les vapeurs, à côté du CO_2). Ces leçons restent masquées tant qu'elles ne sont pas cochées dans Paramètres, Activités visibles
N'importe lequel	Carnet de mesures

2.2 Microcontrôleur : ESP32

Paramètre	Valeur
CPU	Xtensa LX6 double cœur, 240 MHz
RAM	520 Ko de SRAM
Flash	4 Mo
Interfaces	I^2C, SPI, UART, Wi-Fi, BLE
I^2C (firmware)	SDA=GPIO21, SCL=GPIO22, 100 kHz
Alimentation	3,3 V
Adaptateur USB-série	CP210x ou CH340 (selon la carte)

Pourquoi 100 kHz ? Le bus I^2C fonctionne à 100 kHz parce que le capteur SCD41 accepte au maximum 100 kHz d'après la fiche technique de Sensirion. À 400 kHz, le SCD41 corrompait les transactions des autres capteurs par *clock stretching* (étirement d'horloge), et le MPU-6500 disparaissait du bus.

Le boîtier se chauffe lui-même. L'ESP32 dissipe environ un demi-watt (davantage avec le Wi-Fi actif), et les capteurs partagent son boîtier. Le BME280 mesure donc l'air à l'intérieur du boîtier, pas l'air de la salle : après quelques minutes de fonctionnement, la température peut dépasser d'un à quelques degrés celle de la salle, et l'humidité relative être d'autant plus basse. Pour comparer des boîtiers, placez-les d'abord côte à côte quelques minutes et notez leurs écarts ; pour des valeurs absolues, laissez le boîtier se stabiliser et comparez-le à un thermomètre de référence.

2.3 Capteur inertiel (IMU) : MPU-6500

2.3.1 Caractéristiques

Paramètre	Valeur configurée	Remarques
Accéléromètre	$\pm 8\,g$	4096 LSB/g
Gyroscope	$\pm 500\,^\circ/\mathrm{s}$	65,5 LSB/(°/s)
Magnétomètre	–	le MPU-6500 n'a pas de magnétomètre
Filtre passe-bas (DLPF)	$\approx 20\,\mathrm{Hz}$	depuis le firmware 2.2.5
Décalage du zéro	$\approx \pm 0{,}06\,g$	typique, par axe (fiche technique)
Adresse I^{2}C	`0x68`	–
Fréquence de sortie	50 Hz	$\Delta t = 20$ ms

Le décalage du zéro n'est pas étalonné dans le firmware. En pratique, un boîtier posé à plat peut afficher quelques centièmes de g sur a_x et a_y (un angle apparent de $1 \ldots 3°$). C'est pourquoi l'exercice *Voler droit* utilise le test du retournement à 180° : la demi-somme des deux lectures est le décalage, la demi-différence est l'inclinaison réelle de la table.

2.3.2 Conversion des LSB en unités physiques

Le firmware lit 14 octets consécutifs à partir du registre `0x3B` (3 axes de l'accéléromètre + température interne + 3 axes du gyroscope) :

Conversion de l'accéléromètre et du gyroscope

$$a_x = s_{ax} \cdot \frac{\text{brut}_{ax}}{4096} \quad [g] \tag{2.1}$$

$$\omega_x = s_{gx} \cdot \frac{\text{brut}_{gx}}{65{,}5} \quad [^\circ/\mathrm{s}] \tag{2.2}$$

où s_{ax}, $s_{gx} \in \{-1, +1\}$ sont les signes de correction du montage.

Mise en œuvre dans le firmware (C) :

```
out[0] = (float)((int16_t)(b[0]<<8|b[1])) / 4096.0f;  // ax
out[3] = (float)((int16_t)(b[8]<<8|b[9])) / 65.5f;    // gx
if (imu_flipped)          // IMU_MOUNT FLIPPED, the default (see below)
  for (int i = 0; i < 6; i++) out[i] *= IMU_FLIP_SIGN[i];  // -1,+1,-1,-1,+1,-1
```

2.3.3 Le filtre passe-bas intégré à la puce (DLPF)

Le boîtier envoie 50 échantillons par seconde : il ne peut donc reproduire fidèlement que les signaux inférieurs à la fréquence de Nyquist de 25 Hz. Au démarrage, sans configuration, le MPU-6500 laisse passer jusqu'à 250 Hz (gyroscope) et 460 Hz (accéléromètre) : la vibration d'un ventilateur ou d'un moteur se replie alors en faux signaux lents (*repliement de spectre*, *aliasing*). Depuis la version **2.2.5**, le firmware écrit à chaque initialisation :

```
mpuWrite(0x1A, 0x04); // CONFIG:        gyro  DLPF_CFG=4   -> ~20 Hz, ~10 ms delay
mpuWrite(0x1D, 0x04); // ACCEL_CONFIG2: accel A_DLPF_CFG=4 -> ~21 Hz, ~12 ms delay
```

Les mouvements de la main, les oscillations de *La résonance* ($1 \ldots 3{,}3$ Hz) et les petits coups dans *Le sismomètre* passent pratiquement sans atténuation ; les composantes au-dessus de

≈ 20 Hz sont atténuées au lieu d'apparaître comme un faux mouvement lent. Le filtre est aussi réappliqué après une réinitialisation automatique de l'IMU.

2.3.4 Correction du montage (rotation de 180° autour de l'axe Y)

La carte du MPU-6500 est montée face vers le bas dans le boîtier. Le firmware corrige ce montage par une **rotation de 180° autour de l'axe Y**, jamais par un simple miroir de l'axe Z, qui inverserait l'orientation du repère au lieu de le remettre à l'endroit. Une rotation de 180° autour de Y laisse l'axe Y inchangé et oblige à changer le signe des **deux** autres axes (pour l'accéléromètre comme pour le gyroscope) :

Axe	Signe accéléromètre	Signe gyroscope
X	-1	-1
Y	$+1$	$+1$
Z	-1	-1

Résultat : un boîtier posé à plat (sur son fond) indique $a_z \approx +1\,g$. La table pousse le boîtier vers le haut, et l'accéléromètre mesure cette force d'appui (en chute libre, il lirait 0). **Un boîtier construit jusqu'ici (capteur face vers le bas) qui indique $a_z \approx -1\,g$ posé à plat a un ancien firmware (`serial_wifi` antérieur à `v2.2.1`, ou un ancien `serial_only` USB seul) et doit être reflashé avec `serial_wifi_v2_3_0`.** Le mauvais signe est un défaut du firmware, pas une chose à compenser dans l'application. Depuis la v5.3, l'application affiche elle-même cet avertissement (voir chap. 4).

Un boîtier dont le capteur est monté dans l'autre sens (la nouvelle carte). Tous les boîtiers construits jusqu'ici ont la carte du MPU-6500 face vers le bas. Une carte plus récente l'a face vers le haut : avec le même firmware, un tel boîtier affiche $a_z \approx -1\,g$ sur la table bien que son firmware soit à jour (2.2.1 ou plus récent). Aucun autre firmware n'est nécessaire ; on désactive la correction une fois pour ce boîtier.

- **Le firmware 2.3.0 et les suivants gardent le montage dans le boîtier**, dans sa mémoire non volatile (espace de noms NVS `magicbox_hw`) : `FLIPPED`, la valeur par défaut, juste pour tous les boîtiers construits jusqu'ici (lectures retournées, exactement comme en 2.2.6), ou `NORMAL` (capteur face vers le haut, lectures inchangées). Le boîtier l'annonce au démarrage dans la ligne `IMU_MOUNT:` et accepte les commandes `IMU_MOUNT NORMAL` et `IMU_MOUNT FLIPPED` (section 3.2.2). Le réglage résiste à la mise hors tension, au reflashage et à la réinitialisation Wi-Fi par le bouton BOOT.
- **Dans l'application**, **Paramètres → Noms des boîtiers**, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier. Pour un boîtier avec le firmware 2.3.0 ou plus récent, l'application envoie `IMU_MOUNT NORMAL` au boîtier (décocher : `IMU_MOUNT FLIPPED`) ; le réglage vit donc dans le boîtier et vaut sur tous les ordinateurs, et la ligne indique alors « réglage du capteur de mouvement gardé dans le boîtier ». Le boîtier doit être connecté quand vous cochez : s'il ne répond pas, la case se décoche d'elle-même et la ligne indique « Pas modifié : le boîtier n'a pas répondu. Connectez-le et réessayez. » On peut faire la même chose sans l'application, en tapant `IMU_MOUNT NORMAL` dans le moniteur série de l'Arduino juste après le flashage (voir `FLASHING_GUIDE`).
- **Firmware plus ancien (2.2.1 à 2.2.6)** : la case reste sur cet ordinateur, mémorisée d'après l'identifiant du boîtier (`BOX_XXXX`). L'application applique alors la même rotation de 180° autour de Y (changement de signe de X et Z, pour l'accéléromètre et le gyroscope) avant d'afficher, d'enregistrer ou d'utiliser les données dans les activités. Si un tel boîtier est reflashé plus tard en 2.3.0, la case passe d'elle-même dans le boîtier à la connexion

suivante, et l'ordinateur cesse de retourner ses données : elles ne sont jamais retournées deux fois.

Règle de contrôle : abaissez le bord droit ⇒ le roulis et le gyroscope doivent avoir le même signe.

2.3.5 Calcul des angles à partir de l'accéléromètre

Roulis et tangage (à partir de l'accélération statique)

$$\phi_{\text{roulis}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.3}$$

$$\theta_{\text{tangage}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \tag{2.4}$$

Entrée : a_x, a_y, a_z en g ; sortie en degrés (°).

Roulis complet (l'image de l'avion sur ±180°, vol sur le dos compris) :

$$\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y,\, a_z) \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

2.3.6 Données émises (JSON)

Paquet IMU (50 Hz) :

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":12345,"imu_hz":50,"imu
    ":[[-0.023,0.014,0.998,0.152,-0.089,0.041]]}
```

Ordre des champs : [a_x, a_y, a_z, ω_x, ω_y, ω_z], accélérations en g, vitesses angulaires en °/s.

2.4 Capteur météo : BME280

2.4.1 Caractéristiques

Grandeur	Plage	Résolution	Précision (fiche)	Bruit mesuré
Température	−40 … + 85 °C	0,01 °C	±1 °C	0,003 °C
Humidité	0 … 100 %	0,01 %	±3 % HR	0,1 % HR
Pression	300 … 1100 hPa	0,18 Pa	±1 hPa absolue ±0,12 hPa relative	1,4 Pa

Adresse I²C `0x76` ou `0x77` ; mode normal, suréchantillonnage ×1, filtre IIR ×2, une lecture par seconde. Le *bruit mesuré* est l'écart type des lectures successives d'un boîtier au repos : il montre quelle *variation* minimale le boîtier peut voir. La *précision* montre à quelle distance la valeur absolue peut se trouver de la vraie. La différence compte :

- Pression : une différence de 0,12 hPa (un mètre d'altitude) se voit nettement, même si la valeur absolue peut être fausse d'1 hPa. Le bruit de 1,4 Pa correspond à environ 12 cm d'altitude.

- Température : le boîtier voit des variations de quelques centièmes de degré, mais deux boîtiers peuvent différer d'un degré ou plus, en partie à cause de l'auto-échauffement (voir la remarque sur l'ESP32).

Le firmware envoie les valeurs avec **2 décimales** : avec une seule, le graphique montrait des marches de 0,1 °C et la résolution réelle était perdue. L'application *affiche* la pression avec une décimale (deux au niveau **Scientifique**) et l'altitude avec une décimale ; les fichiers de données gardent toutes les décimales reçues.

2.4.2 La formule barométrique (altitude à partir de la pression)

Formule barométrique internationale (atmosphère standard)

$$h = \frac{T_0}{L}\left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{R^* L}{g_0 M}}\right] = 44330 \cdot \left[1 - \left(\frac{P}{P_0}\right)^{0{,}1903}\right] \tag{2.5}$$

- h = altitude [m] ; P = pression mesurée [hPa]
- P_0 = pression au niveau de la mer (par défaut 1013,25 hPa ; la valeur QNH se saisit dans **Paramètres** et est conservée)
- $T_0 = 288{,}15\,\text{K}$, $L = 0{,}0065\,\text{K/m}$ (le gradient thermique vertical), donc $T_0/L \approx 44330\,\text{m}$
- exposant $\dfrac{R^* L}{g_0 M} = \dfrac{8{,}3145 \times 0{,}0065}{9{,}80665 \times 0{,}028964} \approx 0{,}1903 \approx \dfrac{1}{5{,}255}$, avec R^* la constante universelle des gaz et M la masse molaire de l'air sec

Sensibilité pratique : $\Delta P \approx 0{,}12\,\text{hPa}$ par mètre ($\approx 8{,}3\,\text{m/hPa}$) près du niveau de la mer. Un étage ($\approx 3\,\text{m}$) donne $\Delta P \approx 0{,}35\,\text{hPa}$.

Avec $P_0 = 1013{,}25$ hPa, l'altitude affichée n'est pas celle du lieu : la pression atmosphérique varie d'un jour à l'autre de dizaines de hPa, soit des centaines de mètres d'altitude apparente. Pour comparer avec l'altitude de votre ville, saisissez le QNH du jour (d'un aéroport ou d'une station météo proche) dans **Paramètres** ; même alors, une incertitude de l'ordre de ±10 m subsiste, due à la précision absolue du capteur.

2.4.3 Point de rosée (formule de Magnus)

Point de rosée : la formule de Magnus

$$\gamma(T, H) = \frac{aT}{b + T} + \ln\left(\frac{H}{100}\right) \tag{2.6}$$

$$T_d = \frac{b\,\gamma}{a - \gamma} \tag{2.7}$$

Constantes (Alduchov–Eskridge) : $a = 17{,}625$, $b = 243{,}04\,°\text{C}$; entrée T en °C, H en %. Tous les écrans de l'application utilisent les mêmes constantes.

2.4.4 Données émises (JSON)

Paquet des capteurs lents (1 Hz) :

```
{"id":"BOX_A1B2","ts_ms":45123,"data":{"lux":312.5,"white":1840,"raw_als":1821,
 "T":22.34,"H":58.12,"P":1013.28,"ALT":0.3}}
```

2.5 Capteur de lumière : VEML7700

2.5.1 Caractéristiques

Paramètre	Firmware $\leq$ 2.2.4	Firmware $\geq$ 2.2.5
Plage utile	0 … $\approx$ 3800 lx (sature)	$\approx$ 0,004 lx … soleil direct (plafonné à 150000 lx)
Gain / temps d'intégration	fixes : $\times$1, 100 ms	automatiques : $\times\frac{1}{8}$ … $\times$ 2, 25 … 800 ms
Résolution	0,0576 lx	0,0036 … 1,84 lx (selon l'échelon)
Correction de non-linéarité	non	oui, dans son domaine de validité
Précision	$\approx \pm 10\,\%$ sous $\approx$ 10 klx ; approximative au-dessus (pas encore vérifiée avec un luxmètre)	
Adresse I^2C	`0x10` (fixe)	
Fréquence de sortie	1 Hz (la dernière lecture valide est envoyée)	

Jusqu'au firmware 2.2.4, le capteur fonctionnait avec un gain fixe de $\times$1 et 100 ms d'intégration. Son compteur 16 bits se remplissait à $65535 \times 0{,}0576 \approx 3775$ lx : *toute* lumière plus forte (près d'une fenêtre ensoleillée, dehors à l'ombre, au soleil) s'affichait comme $\approx$ 3800 lx. Un boîtier qui lit $\approx$ 3800 lx en plein soleil doit être reflashé.

Depuis le firmware 2.2.5, le firmware choisit lui-même le gain et le temps d'intégration sur une échelle de 9 échelons (de $\times\frac{1}{8}$/25 ms pour le soleil direct à $\times$2/800 ms pour la quasi-obscurité). Il passe à un échelon moins sensible quand le comptage dépasse 50000 (deux échelons d'un coup en cas de saturation) et à un échelon plus sensible quand il descend sous 1000. Le changement ne met jamais la boucle principale en pause (une machine à états qui ne fait que comparer `millis()`), donc le flux IMU à 50 Hz n'est pas interrompu. L'échelon le moins sensible (1,8432 lx/coup) atteint $65535 \times 1{,}8432 \approx 120800$ lx avant la correction de non-linéarité, soit le soleil direct d'été ; après la correction, la valeur envoyée est plafonnée à 150000 lx. Après un changement d'échelon, la première nouvelle valeur arrive au bout d'environ deux intégrations ; en attendant, la dernière lecture valide est renvoyée.

Valeurs absolues en lumière forte. Au-dessus de $\approx$ 10000 lx, les valeurs absolues sont approximatives : elles n'ont pas encore été vérifiées avec un luxmètre de référence (l'essai au banc est prévu). Les activités s'appuient sur des comparaisons relatives (la série d'inclinaisons du panneau, soleil contre ombre, le même boîtier au même endroit), qui restent valables.

2.5.2 Paramètres émis

`LUX` [lx] : éclairement calculé à partir du canal ALS. Depuis la 2.2.5 : comptage $\times$ la résolution de l'échelon en cours, avec la correction de non-linéarité de Vishay (note d'application 84323, la même que celle du mode automatique de la bibliothèque Adafruit), utilisée seulement jusqu'à 10000 lx, là où son polynôme est valable ; au-delà, la valeur continue linéairement, raccordée sans saut (plafonnée à 150000 lx). Jusqu'à la 2.2.4 : comptage $\times$0,0576, sans correction ; la valeur n'était *pas* « compensée ALS ».
`WHITE` : le canal blanc. `RAW` : le canal ALS. Depuis la 2.2.5, les deux sont donnés *à l'ancienne échelle* (l'équivalent au gain $\times$1 / 100 ms), pour que les anciens et les nouveaux fichiers restent comparables ; c'est pourquoi ils peuvent dépasser 65535 en lumière forte.

2.5.3 Seuils d'interprétation

Plage [lx]	Description
< 1	Obscurité
$1 \ldots 50$	Faible lumière (nuit / intérieur peu éclairé)
$50 \ldots 500$	Éclairage intérieur ordinaire
$500 \ldots 2000$	Jour couvert / près d'une fenêtre
$2000 \ldots 20000$	Lumière du jour indirecte, dehors à l'ombre
$20000 \ldots 80000$	Soleil direct (partiel, hiver, matin)
> 80000	Soleil direct fort

Les trois dernières lignes ne sont accessibles qu'avec le firmware 2.2.5 ou plus récent ; avec un firmware plus ancien, tout ce qui dépasse ≈ 3800 lx tombe dans la même ligne.

2.6 Capteur de CO_2 : SCD41

2.6.1 Caractéristiques

Paramètre	Valeur	
Plage spécifiée	$400 \ldots 5000$ ppm	peut descendre sous 400 ppm
Précision	$\pm(40\,\text{ppm} + 5\,\%$ de la valeur)	dans la plage spécifiée
Principe	NDIR photoacoustique (infrarouge)	
Stabilisation	≈ 30 s	premières valeurs instables
Cycle de mesure	≈ 5 s	fixé par le capteur
Auto-étalonnage (ASC)	activé	voir ci-dessous
Adresse I^2C	`0x62`	fixe (Sensirion)

Le SCD41 termine une mesure toutes les ≈ 5 s, plus lentement que les autres capteurs (1 Hz). Le firmware garde la dernière valeur lue et la répète dans chaque paquet à 1 Hz pour que le flux de données reste régulier : en réalité, les valeurs de CO_2 ne changent pas à chaque paquet. Depuis la v5.3, l'application tient un axe du temps propre au CO_2 (voir chap. 4), si bien que les graphiques n'étirent ni ne compriment plus la courbe.

Quel firmware lit le SCD41. Le firmware (`serial_wifi`) le lit depuis la 2.2.0. Un boîtier qui a encore l'ancien firmware USB seul (`serial_only`, désormais retiré) peut ignorer le capteur même s'il est monté : reflashez-le avec `serial_wifi_v2_3_0` pour les activités sur le CO_2. Si le SCD41 est absent du bus, le firmware l'ignore et envoie normalement le reste des données.

2.6.2 Auto-étalonnage automatique (ASC)

Un capteur NDIR perd lentement sa référence avec le temps. Le SCD41 dispose de l'*Automatic Self-Calibration* (ASC) : il suppose que, sur une période de fonctionnement (environ 44 heures au début, puis environ 156 heures, soit une semaine), la plus basse concentration qu'il a vue est celle de l'air extérieur frais, ≈ 400 ppm, et déplace lentement sa référence en conséquence.

- **Comment le firmware le règle.** Le firmware (`serial_wifi` 2.2.x) démarre le capteur avec `scd41.begin(Wire)` de la bibliothèque SparkFun SCD4x. Cette fonction active l'ASC à *chaque démarrage* (argument par défaut `autoCalibrate = true`). Le firmware n'a pas d'autre commande d'étalonnage.
- **Quand il aide.** Une salle de classe bien aérée au moins une fois par semaine (ou un boîtier sorti de temps en temps à l'extérieur) garde son étalonnage toute seule.
- **Quand il nuit.** Un boîtier qui ne voit jamais d'air frais (un placard, une pièce non aérée) « apprendra » une valeur plus haute comme étant 400 ppm et lira trop bas. À

l'inverse, un bocal fermé avec une plante à la lumière, où le CO_2 reste sous 400 ppm pendant des heures, peut faire monter la référence. Pour de longues expériences sous 400 ppm, désactivez l'ASC.

Désactiver l'ASC. Comme le firmware réactive l'ASC à chaque démarrage, on le désactive dans le sketch du boîtier (`serial_wifi`), en modifiant une seule ligne puis en reflashant le boîtier :

```
scd41_ok = scd41.begin(Wire, true, false);   // measBegin=true, autoCalibrate=false
```

Réétalonnage forcé (FRC) en extérieur. Si un boîtier lit nettement faux dans de l'air propre, on peut le réétalonner sur une concentration connue :

1. Sortez le boîtier dehors, à l'ombre, loin des personnes, des voitures et des cheminées, et laissez-le mesurer au moins 3 minutes (l'air extérieur est aujourd'hui à environ 420 ppm).
2. Avec un court sketch (ou des appels ajoutés temporairement au firmware), arrêtez la mesure périodique et demandez le réétalonnage ; la fonction renvoie la correction appliquée, en ppm :

   ```
   scd41.stopPeriodicMeasurement();          // waits 500 ms
   float corr = scd41.performForcedRecalibration(420);
   ```

3. Relancez la mesure périodique (`startPeriodicMeasurement()`) ou redémarrez le boîtier, et vérifiez qu'il lit environ 420 ppm dehors.

Le firmware actuel n'offre aucune commande d'étalonnage sur le port série ; les deux opérations demandent donc de reflasher le boîtier (voir `FLASHING_GUIDE_FR.pdf`, `FLASHING_GUIDE.pdf` ou `FLASHING_GUIDE_RO.pdf` dans le dossier `firmware`). Ne faites pas de FRC en classe : la concentration n'y est pas connue.

2.6.3 Seuils utilisés par l'application (un indicateur d'aération)

Aux niveaux rencontrés en classe, le CO_2 n'est pas un poison : c'est un *indicateur d'aération*, qui dit quelle part de l'air expiré par les personnes se trouve encore dans la salle. L'OMS n'a pas de valeur guide pour le CO_2 intérieur ; les seuils ci-dessous sont des seuils pratiques utilisés par l'application, proches des catégories de qualité de l'air intérieur de la norme **EN 16798-1** (qui les exprime comme l'excès par rapport à l'air extérieur : environ +550, +800 et +1350 ppm pour les catégories I, II et III).

CO_2 [ppm]	Plage dans l'application	Action
< 800	Excellent	–
$800 \ldots 1200$	Bon	–
$1200 \ldots 2000$	Moyen	L'air devient confiné : aérez
$2000 \ldots 5000$	Vicié	Ouvrez les fenêtres tout de suite
> 5000	Dangereux	Aérez ; la valeur limite d'exposition professionnelle est 5000 ppm (moyenne sur 8 h)

2.6.4 Vitesse de variation du CO_2

Vitesse de variation = pente de la droite de régression

$$\dot{C} = 60 \cdot \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(C_i - \bar{C})}{\sum_i (t_i - \bar{t})^2} \quad \text{[ppm/min]}, \qquad t_i \text{ en secondes} \tag{2.8}$$

Les exercices ne divisent plus la différence de deux lectures par le temps qui les sépare (deux lectures voisines diffèrent à cause du bruit et du cycle de 5 s du capteur). Ils ajustent une droite sur toutes les lectures d'une fenêtre et affichent la pente avec son incertitude (l'erreur type de la pente, $\pm$) : les 3 dernières minutes dans *La pollution intérieure*, les 5 dernières minutes (mais au moins 3) dans *CO_2 et photosynthèse*. Les couleurs sont neutres : un CO_2 qui baisse n'est pas « mauvais », et un CO_2 qui monte n'est pas « bon ».

2.6.5 Données émises (JSON)


```
{"id":"BOX_C3D4","ts_ms":5000,"data":{"co2":842,"TEMP_SCD":23.1,"HUM_SCD":55.4}}
```

Chapitre 3

Firmware

3.1 Historique des versions

Le boîtier a un seul firmware, `serial_wifi` (2.x), qui fonctionne en USB et en Wi-Fi et lit tous les capteurs, CO_2 compris. Jusqu'au 25 septembre 2026, une variante USB seule, `serial_only` (1.x, dernière version 1.3.4), évoluait en parallèle ; elle est désormais **retirée** et n'est plus fournie. Un boîtier qui l'a encore est reflashé avec `serial_wifi_v2_3_0`. Le tableau garde sa colonne pour mémoire.

Wi-Fi	USB seul (retiré)	Principaux changements
2.0.0	1.2.0	Double transport USB + Wi-Fi ; correction du montage de l'IMU
2.1.0	–	Portail de configuration Wi-Fi (point d'accès), aucun mot de passe dans le code
2.2.0	–	Prise en charge du SCD41 (CO_2 + T/HR), cycle de 5 s
2.2.1	1.3.0	T/HR/P avec 2 décimales ; correction du montage par rotation autour de Y (**version minimale prise en charge** : en dessous, $a_z \approx -1\,g$)
2.2.2	1.3.1	Bus I^2C à 100 kHz
2.2.3	1.3.2	Autoréparation de l'IMU : nouvelles tentatives au démarrage + réinitialisation du bus
2.2.4	1.3.3	Déblocage du bus par 9 impulsions d'horloge ; nouvel essai BME/VEML au démarrage ; abandon après 30 tentatives
2.2.5	1.3.4	Gamme automatique du VEML7700 (jusqu'au soleil direct) ; filtre passe-bas de l'IMU $\approx$ 20 Hz ; (USB seul) prise en charge du SCD41 ; (Wi-Fi) connexion TCP non bloquante, avec des tentatives de plus en plus espacées
2.2.6	1.3.4	(Wi-Fi seulement) le réseau de configuration s'appelle MagicBox-XXXX, la page (en anglais) liste les réseaux 2,4 GHz que le boîtier voit avec leur signal, la ligne série dit pourquoi le boîtier n'a pas pu se connecter, et le boîtier réessaie le réseau enregistré toutes les 2 minutes
2.3.0	–	**Actuelle.** Le boîtier garde le sens de montage de son capteur de mouvement (`IMU_MOUNT`, conservé dans le boîtier), pour la nouvelle carte avec le capteur face vers le haut ; commande `INFO`. Avec le réglage par défaut, les lectures sont exactement celles de la 2.2.6

3.2 Le protocole série

Débit : 115200 bauds, 8N1. Les mêmes lignes sont envoyées en Wi-Fi.

3.2.1 Séquence de démarrage (une fois)

```
[BOOT] MagicBox fw v2.3.0 (build Sep 26 2026)
[IMU] Sensor mounting: FLIPPED
[VEML7700] OK
[BME280] OK
[MPU6500] OK
[SCD41] OK
DEVICE: BOX_A1B2
TYPE: MULTI
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,AX,AY,AZ,GX,GY,GZ,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
FW: 2.3.0
IMU_MOUNT: FLIPPED
```

L'application analyse `DEVICE:`, `TYPE:`, `SENSORS:`, `FW:` et `IMU_MOUNT:`. Les lignes qui commencent par `[` (diagnostic) sont ignorées. L'en-tête est renvoyé en TCP à chaque nouvelle connexion. `IMU_MOUNT:` existe depuis le firmware 2.3.0 : `FLIPPED` (valeur par défaut, tous les boîtiers construits jusqu'ici) ou `NORMAL` (carte avec le capteur de mouvement face vers le haut) ; un boîtier plus ancien ne l'envoie pas.

La séquence ci-dessus est celle d'un boîtier avec les quatre capteurs, à titre d'exemple. En pratique, le boîtier a trois prises (section 2.1), et le capteur non monté affiche `FAIL` et manque dans `SENSORS:`. Un boîtier sans MPU-6500, par exemple :

```
[MPU6500] WHO_AM_I=0x00
[MPU6500] FAIL
SENSORS: LUX,WHITE,RAW,T,H,P,ALT,CO2,TEMP_SCD,HUM_SCD
```

C'est un comportement normal, pas une panne ; un boîtier sans MPU-6500 n'envoie pas non plus de paquets `"imu"`.

3.2.2 Commandes vers le boîtier (firmware 2.3.0 et suivants)

Le boîtier écoute aussi. Une commande tient sur une ligne, envoyée en USB ou par la liaison Wi-Fi ; le moniteur série de l'Arduino à 115200 bauds fonctionne aussi, quel que soit le réglage de fin de ligne. Majuscules ou minuscules, peu importe.

Commande	Effet et réponse
`IMU_MOUNT NORMAL`	Le capteur de mouvement est face vers le haut (la nouvelle carte) : les lectures passent inchangées. Réponse : `[IMU] Sensor mounting saved: NORMAL (readings unchanged)`, puis `IMU_MOUNT: NORMAL`
`IMU_MOUNT FLIPPED`	Le capteur est face vers le bas (tous les boîtiers construits jusqu'ici, valeur par défaut) : les lectures sont retournées. Réponse : `[IMU] Sensor mounting saved: FLIPPED (readings turned over)`, puis `IMU_MOUNT: FLIPPED`
`INFO`	Réimprime les lignes d'en-tête (de `DEVICE:` à `IMU_MOUNT:`)
tout autre texte	`[CMD] Unknown command: X`

Le montage est enregistré dans le boîtier (espace de noms NVS `magicbox_hw`), séparément des réglages Wi-Fi : il résiste à la mise hors tension et au reflashage, et la réinitialisation Wi-Fi par le bouton BOOT ne l'efface pas. L'application utilise ces commandes pour la case **Capteur de mouvement à l'envers** (section 2.3.4).

3.2.3 Boucle principale : cadencement

Événement	Fréquence	Clé JSON
Capteurs lents (VEML7700, BME280 ; SCD41 répété)	1 Hz	`"data"`
IMU (MPU-6500)	50 Hz	`"imu"`
Lecture du SCD41	0,2 Hz	dans `"data"`

3.3 L'identifiant de l'appareil

Création de l'identifiant à partir de l'adresse MAC (C)

```
snprintf(DEVICE_ID, sizeof(DEVICE_ID), "BOX_%04X",
         (uint16_t)(ESP.getEfuseMac() >> 32));
```

Octets 4–5 de l'adresse MAC de 6 octets (eFuse) ⇒ le format `BOX_XXXX`.
Exemple : MAC `AA:BB:CC:DD:EE:FF` ⇒ `BOX_DDEE`.

Dans l'application, l'enseignant peut donner un nom à chaque boîtier (par exemple « Groupe 1 ») dans **Paramètres → Noms des boîtiers** ; le nom est conservé et apparaît partout à la place de l'identifiant, avec une couleur fixe par boîtier. L'identifiant reste dans les fichiers de données.

3.4 Autoréparation du bus I²C : la méthode des 9 impulsions

Le SCD41 peut maintenir SDA à l'état bas (*clock stretching*) si l'alimentation est coupée en pleine mesure. `Wire.end()` seul ne libère pas le bus.

Procédure de déblocage (9 impulsions d'horloge)

1. Mettre SDA (GPIO 21) en entrée avec résistance de rappel (pull-up)
2. Générer 9 impulsions manuelles sur SCL (GPIO 22) : HIGH / LOW, 5 µs chacune
3. S'arrêter au premier cycle où SDA passe à HIGH (l'appareil a libéré le bus)
4. Générer une condition STOP : SDA bas→haut avec SCL=HIGH
5. `Wire.end()` + `Wire.begin(21,22)` + `Wire.setClock(100000)`
6. Réinitialiser le MPU-6500 (filtre passe-bas compris)
7. Après 30 tentatives échouées : IMU désactivée jusqu'au démarrage suivant (le BME280 et le SCD41 continuent normalement)

3.5 Wi-Fi : configuration, découverte, reconnexion

Firmware `serial_wifi` (2.x) uniquement.

- **Configuration.** Sans réseau enregistré, le boîtier ouvre un point d'accès ouvert. Il s'appelle `MagicBox-XXXX`, où XXXX sont les 4 derniers caractères de l'identifiant du boîtier (`CutiaMagica-XXXX` avec un firmware antérieur à la 2.2.6). Connectez-vous-y avec un téléphone ou un ordinateur portable. Sur certains téléphones, la page de configuration s'ouvre toute seule. Sur d'autres (Samsung, par exemple), non : le téléphone signale qu'Internet n'est peut-être pas disponible ; choisissez de vous connecter seulement cette fois (*"Connect only this time"* sur un téléphone en anglais), puis ouvrez un navigateur à l'adresse `http://192.168.4.1`. La page de configuration est en anglais : choisissez le réseau de la classe sous *"WiFi network"* (ou tapez son nom sous *"…or type the network name"*), saisissez le mot de passe sous *"Password"* (*"Show password"* aide quand on tape sur un téléphone) et touchez *"Save and connect"*. La page affiche *"Saved !"*, le boîtier redémarre et se connecte ensuite tout seul. Si le réseau enregistré ne répond pas dans les 20 s, le portail se rouvre.
- **Quand le boîtier n'arrive pas à se connecter** (firmware 2.2.6 ou plus récent). Le boîtier ne voit **que les réseaux 2,4 GHz** (la page le dit : *"The box sees 2.4 GHz networks only."*) ; un routeur bi-bande doit donc garder sa bande 2,4 GHz activée. La liste de la page montre les réseaux 2,4 GHz que le boîtier voit, du plus fort au plus faible, avec des points pour le signal et un cadenas pour ceux qui ont un mot de passe. La page ne dit pas pourquoi une connexion a échoué ; la raison n'apparaît que sur la ligne série, par ex. `[WiFi] Cannot join "X": network not found (out of range, or 5 GHz only) (reason 201)` ou `wrong password`, suivie de la liste des réseaux vus. Tant que personne n'est connecté à la page, le boîtier réessaie le réseau enregistré toutes les 2 minutes : un boîtier allumé avant le routeur se connecte donc tout seul dès que le routeur est prêt.
- **Effacer le réseau enregistré.** Maintenez le bouton BOOT enfoncé en mettant le boîtier sous tension.
- **Découverte.** Toutes les 3 s, l'application envoie un message UDP en *broadcast* (diffusion) sur le port 8766, de la forme `MAGICBOX:EDUGEOLAB:<ip>:<port>`. Le boîtier l'écoute et ouvre une connexion TCP vers l'ordinateur sur le port **8765**. Le préfixe `MAGICBOX:` et le jeton `EDUGEOLAB` doivent être identiques dans l'application et le firmware ; ils ne sont jamais renommés.
- **Reconnexion espacée.** Si le pare-feu de l'ordinateur bloque le port 8765, la connexion échoue. Depuis la 2.2.5, la tentative de connexion ne bloque plus la boucle (auparavant, chaque tentative arrêtait le flux IMU pendant environ 1,5 s toutes les 5 s), et la pause entre deux tentatives double : 5 → 10 → 20 → 40 → 60 s (maximum). Elle revient au

départ après une connexion réussie ou quand le message de découverte vient d'un autre ordinateur.

- **Double transport.** Le boîtier envoie les mêmes lignes en USB et en Wi-Fi ; l'application écarte les paquets reçus deux fois grâce à leur horodatage.
- **Limites du réseau.** Les réseaux scolaires avec isolation des clients (les appareils ne se voient pas entre eux) ou avec authentification WPA2-Entreprise ne fonctionnent pas ; la solution de repli est un partage de connexion depuis un téléphone, auquel se connectent les boîtiers et l'ordinateur.

Chapitre 4

Flux de données dans l'application

4.1 SerialManager

`SerialManager` parcourt les ports COM toutes les 3 s et lance un `SerialWorker` (QThread) par port. Chaque worker :

1. Ouvre le port à 115200 bauds
2. Lit des lignes ASCII, identifie l'appareil (en 4 s au plus) ou déduit le type des clés du premier paquet JSON (si le boîtier fonctionnait déjà)
3. Émet le signal `identified(device_id, type, sensors, port)`
4. Continue d'émettre `data_ready(device_id, payload)`
5. Aucune donnée pendant 8 s ⇒ reconnexion automatique

En Wi-Fi, `WifiManager` fait de même : il écoute sur TCP 8765 et envoie les messages de découverte.

4.1.1 Déduire le type à partir des clés JSON

Clés présentes dans `"data"`	Type détecté
`T, H, P, ALT`	BME280
`lux, white, raw_als`	VEML7700
`co2, TEMP_SCD, HUM_SCD`	SCD41
Paquets `"imu"` (50 Hz, sans `"data"`)	MPU6500
Combinaison	MULTI

4.1.2 Version du firmware

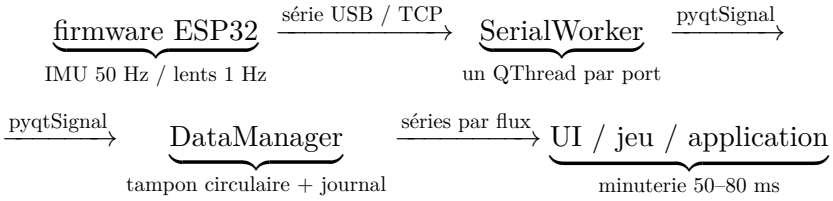
L'application lit la ligne `FW: x.y.z`. En dessous de **2.2.1**, elle affiche un avertissement : le boîtier doit être reflashé (l'axe Z serait à l'envers). À un boîtier qui a l'ancien firmware USB seul (1.x), elle demande de flasher plutôt `serial_wifi` 2.3.0, qui fonctionne aussi en USB. De la 2.2.1 à la 2.2.5, elle affiche seulement une note signalant que la version 2.3.0 existe (en dessous de la 2.2.5, une version où le capteur de lumière atteint le plein soleil). À partir de la **2.2.6**, elle ne dit rien : la 2.3.0 ajoute seulement le montage du capteur gardé dans le boîtier, dont les boîtiers déjà dans les écoles n'ont pas besoin ; un boîtier en 2.2.6 n'a donc pas à être reflashé.

4.2 DataManager

Garde en mémoire une fenêtre circulaire par boîtier et écrit tout sur le disque.

- **Un axe du temps séparé pour chaque flux.** L'IMU (50 Hz), les capteurs lents (1 Hz) et le CO_2 (toutes les 5 s) gardent chacun leurs propres horodatages. Jusqu'à la v5.2, tous les flux partageaient une seule liste de temps, et une courbe de CO_2 de 10 minutes pouvait être tracée sur 12 secondes.
- `get_latest(dev_id)` : le point le plus récent par capteur
- Les séries temporelles sont lues par flux, avec leurs propres temps ; les exercices et les applications choisissent le boîtier parmi ceux connectés à ce moment-là.
- Analyse : chaque gestionnaire (`MPU6500Handler`, `BME280Handler`, etc.) fait correspondre les clés JSON brutes aux clés standard (`AX`, `T`, `LUX`, etc.)

4.3 Chemin complet des données



Latence typique USB-série → graphique : **50–100 ms** (plus ≈ 10 ms ajoutées par le filtre passe-bas de l'IMU).

4.4 Journaux, exports et paramètres (v5.4)

4.4.1 Journaux sur le disque

- Tant que **Enregistrer automatiquement les données de chaque boîtier dans un fichier (recommandé)** est coché sous **Paramètres → Enregistrement des données** (c'est le cas par défaut), chaque boîtier a, dans le dossier `logs` à côté de l'application, un fichier pour les capteurs lents et un pour l'IMU :
  `<ID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>.csv`,
  `<ID>_<YYYYMMDD>_<hhmmss>_imu.csv`.
- **Dossier de repli.** Si l'on ne peut pas écrire dans le dossier de l'application (clé USB protégée en écriture, partage réseau, `Program Files`), l'application écrit dans `MagicBox\logs` dans `Documents` (en dernier recours, dans le dossier temporaire) et affiche un avertissement. Une erreur d'écriture (par exemple un fichier ouvert dans Excel) n'arrête que le journal de ce boîtier, pas les graphiques ; la page **Données et export** montre le vrai dossier.
- **Temps.** Les deux premières colonnes sont la date et l'heure, avec les millisecondes (par exemple `2026-09-23 10:15:02.345`), et le temps écoulé, en secondes, depuis la connexion du boîtier. Leurs en-têtes suivent la langue de l'application : `Date et heure`, `Temps écoulé (s)` en français (`Timestamp`, `Elapsed (s)` en anglais ; `Data și ora`, `Timp scurs (s)` en roumain). C'est la colonne du temps écoulé qu'il faut utiliser pour un graphique dans Excel.
- Dans les journaux, les valeurs sont écrites au format « machine » (virgule comme séparateur, point décimal), quelle que soit la langue ; seuls les exports s'adaptent à la langue.

- **Rien n'est supprimé sans demander.** Le réglage **Conserver les journaux (0 = toujours)** vaut *toujours* par défaut ; si l'enseignant choisit un nombre de jours, l'application demande au démarrage avant de supprimer les journaux plus anciens.

4.4.2 Exports

- La page **Données et export** (visible aux niveaux **Scientifique** et **Enseignant**) exporte un boîtier en **.xlsx** (par défaut) ou en CSV. Le fichier Excel a une feuille de légende qui liste chaque colonne, son unité et la précision du capteur.
- L'export CSV peut être choisi *pour Excel en français* (séparateur **;** et virgule décimale : l'option « CSV pour Excel en français, séparé par « ; » (*.csv) »), pour qu'Excel en français l'ouvre en colonnes ; avec l'application en français (comme en roumain ou en allemand), c'est le CSV par défaut.
- **Exporter tous les boîtiers (Excel)** crée, dans le dossier que vous choisissez, un dossier qui contient un fichier Excel par boîtier,
  `MagicBox_<YYYYMMDD>_<hhmm>` : toute la leçon au même endroit.

4.4.3 Noms des boîtiers et capteur de mouvement à l'envers

Sous **Paramètres** → **Noms des boîtiers**, chaque boîtier qui s'est connecté au moins une fois a une ligne : son identifiant, son état (connecté, version du firmware), un champ pour un nom (par exemple « Groupe 1 ») et la case **Capteur de mouvement à l'envers**. Le nom et la case sont conservés par identifiant de boîtier. Le nom apparaît sur tous les écrans, avec une couleur et un style de ligne fixes pour ce boîtier ; l'identifiant reste dans les noms des fichiers journaux. Pour un boîtier avec le firmware 2.3.0 ou plus récent, la case est envoyée au boîtier et conservée dans celui-ci ; elle vaut donc sur tous les ordinateurs (la ligne indique alors « réglage du capteur de mouvement gardé dans le boîtier »). Le boîtier doit être connecté quand vous cochez la case (section 2.3.4).

4.4.4 Paramètres

- **Niveau d'âge** et **Activités visibles** : les activités que voit la classe.
- **Noms des boîtiers** (ci-dessus).
- **Langue et affichage** : **Langue :** anglais (par défaut), roumain, français ou allemand, appliqué au redémarrage ; **Mode projecteur (texte des graphiques plus grand et lignes plus épaisses)**, pour les graphiques ouverts à partir de ce moment.
- **Boîtiers en WiFi** : l'adresse de l'ordinateur et le port TCP sur lequel l'application écoute (8765), utiles pour dépanner le réseau.
- **Enregistrement des données** : l'enregistrement automatique et **Conserver les journaux (0 = toujours)**.
- **Étalonnage de l'altitude** : **Pression au niveau de la mer (QNH)**, conservée d'une séance à l'autre, et **Altitude de l'école**, à partir de laquelle la Station météo calcule la pression ramenée au niveau de la mer.
- **Avancé** (fermé par défaut) : **Rechercher à nouveau les ports USB**, **Intervalle de rafraîchissement des graphiques :** et le journal technique de connexion. La vitesse du port série n'est pas un réglage : elle est de 115200 bauds, fixée par le firmware.

Chapitre 5

Jeux éducatifs

5.1 Parmi les nuages : un jeu de vol

5.1.1 Principe

Le boîtier est le manche d'un avion : roulis → gauche/droite, tangage → haut/bas. Les nuages sont des obstacles ; les anneaux rapportent des points. Retournez le boîtier de 180° et l'avion vole sur le dos.

5.1.2 Formules de pilotage

Pilotage de l'avion à partir de l'accéléromètre

$$\phi_{\text{roulis}} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.1}$$

$$\theta_{\text{tangage}} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \tag{5.2}$$

$$v_x = \text{clamp}\left(\frac{\phi}{30°},\, -1,\, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.3}$$

$$v_y = -\text{clamp}\left(\frac{\theta}{30°},\, -1,\, 1\right) \times 260 \text{ px/s} \tag{5.4}$$

Rotation de l'image (avec le vol sur le dos) : $\phi_{\text{complet}} = \text{atan2}(a_y,\, a_z)$

5.1.3 Détection des collisions

$$d = \sqrt{(x_p - x_o)^2 + (y_p - y_o)^2} \tag{5.5}$$

- Nuage touché : $d < r_{\text{nuage}} + 16$
- Passage dans un anneau : $|x_p - x_o| < 12$ **et** $|y_p - y_o| < r_{\text{anneau}} - 14$

5.1.4 Paramètres du jeu

Paramètre	Valeur
Images par seconde	20 (pas de 50 ms)
Vitesse du monde (nuages)	150 px/s ; +15 % tous les 5 anneaux (max. 330)
Vitesse maximale de l'avion	260 px/s
Angle pour la vitesse maximale	30°
Vies	3
Protection après un choc	1,5 s

Dans le coin, l'écran affiche le score, le meilleur score (conservé d'une séance à l'autre), les vies, le roulis et le tangage en degrés, en direct, et le facteur de vitesse (« Vitesse ×1,30 ») ; chaque fois que le jeu accélère, « Plus vite ! » s'affiche brièvement.

5.2 Séisme ! Évacuer un bâtiment

5.2.1 Principe physique

Le jeu simule le déroulement d'un vrai séisme et s'attaque aux idées reçues sur la façon de se mettre à l'abri :

1. **Onde P** (de compression, rapide) : l'alerte précoce. Pour les séismes de profondeur intermédiaire du Vrancea (60–200 km), le système d'alerte de l'INFP donne à Bucarest environ 25 s.
2. **Onde S** (de cisaillement) : la secousse principale ; la mobilité chute fortement
3. **Répliques** : périodes de calme + secousses plus faibles

5.2.2 Intensité de la secousse d'après la magnitude

La magnitude du jeu est une magnitude de moment (M_w), pas une magnitude « sur l'échelle de Richter ».

Intensité normalisée et enveloppe temporelle

$$I(M) = \mathrm{clamp}\left(\frac{M - 3{,}5}{3{,}0},\ 0{,}15,\ 1{,}25\right) \tag{5.6}$$

$$\mathrm{env}(t) = 0{,}45 + 0{,}55 \cdot \frac{t_{\text{restant}}}{t_{\text{durée}}} \tag{5.7}$$

$$I_{\text{total}} = I(M) \cdot \mathrm{env}(t) \tag{5.8}$$

Durée de la secousse : $t_{\text{durée}} = 2{,}5 + (M - 4{,}0) \times 0{,}9$ [s]

5.2.3 Mobilité réduite pendant la secousse

$$\Delta x = v_{\text{joueur}} \cdot \underbrace{\left(1 - 0{,}75 \cdot \min(I_{\text{total}},\ 1)\right)}_{\text{facteur de gêne}} \cdot \Delta t \tag{5.9}$$

À l'intensité maximale ($I = 1$), le joueur avance à 25 % de sa vitesse normale : c'est l'effet réaliste d'un fort séisme.

5.2.4 Abris et scores

Type d'abri	Rayon [px]	Multiplicateur	Leçon
Sous la table (`masa`)	48	×2,0	Protection complète
Coin de mur (`colt`)	30	×1,5	Bon
Encadrement de porte (`toc`)	20	×1,2	Faible (une idée reçue !)
Pas d'abri	–	×1,0	Dangereux

5.2.5 Détection du saut (filtre EMA sur a_z)

Un saut = un pic dynamique de a_z

$$\tilde{a}_z[n] = \tilde{a}_z[n-1] + 0{,}08 \cdot \big(a_z[n] - \tilde{a}_z[n-1]\big) \quad \text{(EMA lente = pesanteur)} \tag{5.10}$$

$$\delta a_z[n] = a_z[n] - \tilde{a}_z[n] \quad \text{(composante dynamique)} \tag{5.11}$$

$$\text{saut} = \delta a_z > \theta_{\text{saut}} \quad \theta_{\text{saut}} \in [0{,}20;\, 0{,}80]\, g \text{ (curseur de l'interface)} \tag{5.12}$$

5.2.6 Magnitude des répliques

$$M_{\text{réplique}} = \min\big(M_0 - 0{,}8;\; M_0 - 2{,}0 + 0{,}18 \cdot n_{\text{répliques}} + \mathcal{U}(0;\, 0{,}5)\big) \tag{5.13}$$

avec $M_0 = 5{,}8$ la magnitude du choc principal. Le plafond $M_0 - 0{,}8$ suit la loi de Båth : la plus forte réplique se situe en moyenne environ une unité de magnitude sous le choc principal. (Le plafond était autrefois 7,0, si bien que les répliques pouvaient dépasser le choc principal, ce qui est irréaliste.)

5.3 La résonance : oscillateurs harmoniques amortis

5.3.1 Le modèle physique

Chaque bâtiment est un **oscillateur harmonique amorti excité à sa base** (un modèle classique du génie parasismique) :

Équation du mouvement avec excitation à la base

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\, \dot{x} + \omega_0^2\, x = -a(t) \tag{5.14}$$

- x = le déplacement du bâtiment par rapport à sa base [m]
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ = la pulsation propre [rad/s]
- $\zeta = 0{,}05$ = le taux d'amortissement (5 %, typique des ouvrages de génie civil)
- $a(t)$ = l'accélération de la base (la main) [m/s^2]

Intégration par la méthode d'**Euler semi-implicite (symplectique)** à chaque échantillon de l'IMU ($\Delta t \approx 20$ ms) : la vitesse est mise à jour d'abord, et la position utilise la *nouvelle* vitesse.

$$\dot{x}[n+1] = \dot{x}[n] + \big(-2\zeta\omega_0 \dot{x}[n] - \omega_0^2 x[n] - a[n]\big)\, \Delta t \tag{5.15}$$

$$x[n+1] = x[n] + \dot{x}[n+1]\, \Delta t \tag{5.16}$$

Contrairement à la méthode d'Euler explicite (qui utiliserait $\dot{x}[n]$ dans la deuxième équation et ajouterait de l'énergie parasite à chaque pas), le schéma symplectique conserve en moyenne

l'énergie d'un oscillateur non amorti et reste stable tant que $\omega_0 \Delta t < 2$; pour la maison à 3,3 Hz, $\omega_0 \Delta t \approx 0{,}41$.

5.3.2 Une normalisation équitable de l'amplitude

Amplitude normalisée (indépendante de la fréquence)

$$A_{\text{norm}} = |x| \cdot \frac{2\zeta}{X_{\text{réf}}} \tag{5.17}$$

$X_{\text{réf}} = 0{,}02\,\text{m}$ = le déplacement de référence de la main.

À la résonance : $A_{\text{norm}} \approx 1$ pour tout bâtiment, pour le même mouvement de la main.

Pourquoi normaliser sur le déplacement et non sur l'accélération ?
Le même mouvement de la main (±2 cm) produit $(2\pi f)^2$ fois plus d'accélération aux hautes fréquences. Sans normalisation, la maison (3,3 Hz) danserait au moindre tremblement rapide, tandis que la tour (1 Hz) semblerait impossible à mettre en mouvement.

5.3.3 Fréquence des secousses (par les passages à zéro)

Estimation de la fréquence par les passages à zéro

$$f_{\text{secousse}} = \frac{N_{\text{passages}}}{2 \cdot T_{\text{fenêtre}}} \tag{5.18}$$

Le signal est a_y en m/s^2, sans la pesanteur ni l'inclinaison (un filtre passe-haut avec $\tau = 1$ s), pris échantillon par échantillon d'après son horodatage. Fenêtre : 1,5 s ; un passage ne compte que si $|a| > 0{,}4\,\text{m/s}^2$ (pour écarter le bruit).

5.3.4 Paramètres des bâtiments

Bâtiment	f_0 [Hz]	T_0 [s]	Étages	Règle empirique
La tour	1,0	1,0	10	$T \approx N_{\text{étages}}/10$ s
L'immeuble	2,0	0,5	5	
La maison	3,3	0,3	3	

Les bâtiments suivent la règle empirique $T \approx N/10$ s ($f_0 = 10/N$ Hz). Un bâtiment gagne son étoile quand son amplitude normalisée reste au-dessus de 0,55 pendant 1,2 s *et* vaut au moins 1,6 fois celle de chacun des deux autres ; d'où la consigne à l'écran : « Fais danser chaque bâtiment tout seul ».

Forme de la déformation (mode de console) : le déplacement de l'étage k est $\propto (k/N_{\text{étages}})^2$.

5.4 Cible gyroscopique : neuroplasticité

Quatre niveaux : **Niveau 1 : cible fixe au centre**, **Niveau 2 : cible mobile**, **Niveau 3 : commandes inversées**, **Niveau 4 : inversées et mobile**. Le point du joueur suit le roulis et le tangage (lissage exponentiel, $\alpha = 0{,}2$) ; le bord de l'arène est à 40°, et les cinq anneaux sont marqués 8°, 16°, …, 40°. Un niveau est réussi quand le point reste sur la cible pendant 2 s.

5.4.1 La trajectoire de Lissajous de la cible (niveaux 2 et 4)

Courbe de Lissajous

$$x_{\text{cible}}(t) = 0{,}54\,R \cdot \cos(0{,}37\,t) \tag{5.19}$$

$$y_{\text{cible}}(t) = 0{,}42\,R \cdot \sin(0{,}63\,t) \tag{5.20}$$

R = le rayon de l'arène, t en secondes. Les deux pulsations ne sont pas dans un rapport simple : la trajectoire de la cible ne se répète pas de sitôt.

5.4.2 Commandes inversées (niveaux 3 et 4)

Les signes du roulis et du tangage sont inversés dans la position du point (ce qui équivaut à $a_x \to -a_x$, $a_y \to -a_y$). Le cerveau a construit pendant des années des réflexes « haut = haut », et connaître la règle ne les désactive pas. L'adaptation *commence* en quelques minutes et se voit à la baisse des temps au fil des essais ; le temps nécessaire à une bascule complète dépend de la personne et de l'entraînement. (L'application affichait autrefois un chiffre, « 3–7 jours d'entraînement quotidien », qui n'était pas une constante mesurée et a été retiré.)

Chapitre 6

Exercices guidés

6.1 Le sismomètre

6.1.1 Filtre de vibration (passe-haut sur chaque axe)

Extraire la vibration : une ligne de base séparée sur chaque axe

$$b_k[n] = b_k[n-1] + \alpha\,\big(a_k[n] - b_k[n-1]\big), \quad k \in \{x, y, z\} \tag{6.1}$$

$$\big(\alpha = \tfrac{\Delta t}{\tau + \Delta t},\ \tau = 2\,\text{s};\ \text{à 50 Hz}\ \alpha \approx 0{,}01,\ f_c \approx 0{,}08\,\text{Hz}\big)$$

$$v[n] = \big|\vec{a}[n] - \vec{b}[n]\big| = \sqrt{\textstyle\sum_k \big(a_k[n] - b_k[n]\big)^2} \quad [g] \tag{6.2}$$

$\vec{b}$ est le vecteur pesanteur (plus une éventuelle inclinaison lente) que suit le filtre ; v est la taille de la vibration, sans la pesanteur, dans n'importe quelle direction. Sur le sismogramme, v prend le signe de l'axe qui s'écarte le plus. Le filtre a besoin d'environ 3 s de calme pour apprendre la ligne de base (l'étape d'étalonnage).

Pourquoi par axe, et non sur la norme de l'accélération ? L'ancienne version calculait d'abord la norme $|\vec{a}|$ puis soustrayait la ligne de base. Pour une petite vibration $\vec{\delta}$ qui s'ajoute à la pesanteur, $|\vec{g} + \vec{\delta}| \approx g + \vec{\delta} \cdot \hat{g}$: la norme ne voit que la composante verticale, et un petit coup latéral sur la table disparaît presque. Soustraire la ligne de base sur chaque axe montre la vibration dans toutes les directions. Chaque échantillon à 50 Hz est traité d'après son propre horodatage, et pas seulement le dernier reçu.

6.1.2 L'indice de secousse

Indice de secousse : une échelle logarithmique relative

$$\text{indice} = \log_{10}(PGA_{\text{gal}}) \tag{6.3}$$

$PGA_{\text{gal}} = v_{\text{pic}} \times 980{,}665$ [cm/s^2, Gal].

Ordres de grandeur : tapoter la table $\rightarrow$ 0,5 … 1,5 ; un choc fort $\rightarrow$ 2 … 3. Sous le seuil de calme, l'indice vaut 0 : il n'y décrirait que le bruit du capteur.

Ce n'est pas une magnitude. La formule n'a pas de correction de distance, et c'est justement la correction de distance qui transforme une amplitude mesurée en magnitude. Ce qu'elle mesure, c'est la secousse au niveau du capteur, une grandeur proche de l'intensité. La carte s'appelait autrefois `Richter (ML est.)` ; elle s'appelle désormais **Indice de secousse**.

6.1.3 Échelle du graphique et seuils d'état

Le sismogramme montre les 10 dernières secondes sur une échelle fixe de $\pm 0{,}25\,g$: les petits chocs restent visibles et deux enregistrements se comparent à l'œil. Le bruit mesuré d'un boîtier au repos, après le filtre, est d'environ $\pm 0{,}01\,g$; le seuil de calme se situe juste au-dessus (la bande verte du graphique).

Pic de v [g]	État affiché
$< 0{,}012$	Calme (dans le bruit du capteur)
$0{,}012 \ldots 0{,}03$	Vibration légère
$0{,}03 \ldots 0{,}10$	Vibration modérée
$\geq 0{,}10$	Forte secousse / choc

L'**Amplitude du pic** est le plus grand $|v|$, maintenu 3 s puis laissé décroître ; le bouton **Enregistrer le pic** l'enregistre. Un *événement* est un dépassement de $0{,}03\,g$, séparé du précédent par au moins 0,5 s de calme.

6.2 CO_2 et photosynthèse

6.2.1 Contexte chimique

$$\text{Photosynthèse :} \quad 6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{h\nu} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \tag{6.4}$$

$$\text{Respiration :} \quad C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{énergie} \tag{6.5}$$

6.2.2 La vitesse de variation, avec son incertitude

La vitesse de variation du CO_2 à chaque étape est la pente de la droite de régression sur les lectures des 5 dernières minutes de l'étape (section SCD41), affichée sous la forme « $\dot{C} \pm s$ ppm/min ». Tant que 3 minutes de données n'ont pas été recueillies, l'application dit seulement combien elle en a collecté et demande de ne pas changer l'éclairage. Le bouton de capture enregistre la vitesse avec l'éclairement moyen, pour la série de niveaux de lumière.

- Sous 200 ppm, c'est le CO_2 lui-même qui limite la plante : l'application demande d'ouvrir le bocal une minute et de recommencer l'étape.
- Au-dessus de 90 % d'humidité relative, elle demande d'ouvrir le bocal et d'essuyer ses parois (condensation) avant l'étape suivante.
- Le **point de compensation lumineux** (l'éclairement auquel la vitesse passe par zéro) est trouvé par interpolation linéaire entre les deux niveaux de lumière voisins dont les vitesses sont de signes opposés.

6.2.3 Photosynthèse nette et brute

À la lumière, le bocal montre la *photosynthèse nette* : le CO_2 baisse de la différence entre ce que la plante fixe et ce qu'elle respire ($R_{\text{lumière}} < 0$). À l'obscurité, seule la respiration apparaît ($R_{\text{obscurité}} > 0$). Avec la pente R_{sol} d'un témoin (un bocal avec de la terre, sans plante : la terre humide respire aussi), l'application calcule :

$$\text{nette} = -(R_{\text{lumière}} - R_{\text{sol}}), \qquad \text{respiration} = R_{\text{obscurité}} - R_{\text{sol}} \tag{6.6}$$

$$\text{brute} = \text{nette} + \text{respiration} = |R_{\text{lumière}}| + |R_{\text{obscurité}}| \text{ (pour les signes habituels)} \tag{6.7}$$

La respiration continue aussi pendant la journée, d'où brute = nette + respiration. Mesurez toutes les vitesses dans le même bocal, avec la même plante.

6.2.4 Masse de CO_2 fixée (calcul avancé)

Flux de masse à partir de la variation de concentration (gaz parfait)

$$\dot{m}_{CO_2}\ [\text{g/min}] = \dot{C}\ [\text{ppm/min}] \times 10^{-6} \times \frac{P\ [\text{Pa}] \times V\ [\text{m}^3]}{R \times T\ [\text{K}]} \times 44{,}01\ [\text{g/mol}] \tag{6.8}$$

$R = 8{,}314\ \text{J/(mol K)}$; V = le volume d'air de l'espace clos, **en m³** ($1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$) ; P en pascals ($1\ \text{hPa} = 100\ \text{Pa}$) ; 10^{-6} convertit les ppm en fraction molaire. Le facteur PV/RT est le nombre total de moles d'air dans le récipient.

Exemple : un bocal de 5 L ($V = 0{,}005\,\text{m}^3$), $P = 101325$ Pa, $T = 293$ K, $\dot{C} = -20$ ppm/min : $n_{\text{air}} = \frac{101325 \times 0{,}005}{8{,}314 \times 293} \approx 0{,}208$ mol ; $\dot{m} \approx 20 \times 10^{-6} \times 0{,}208 \times 44{,}01 \approx 1{,}8 \times 10^{-4}$ g/min = 0,18 mg/min fixés. L'application affiche la même grandeur en mg/h (×60 : environ 11 mg/h), avec le volume du bocal que les élèves saisissent en litres et P, T lus par le boîtier.

(L'édition précédente demandait V en litres avec P en pascals, ce qui donnait un résultat 1000 fois trop grand.)

Sous 400 ppm, le capteur sort de la plage où sa précision est garantie, et des heures passées dans cette zone peuvent influencer l'auto-étalonnage ASC (voir la section SCD41).

6.3 Pression et altitude

La formule barométrique (chap. 2) appliquée au bâtiment de l'école : en montant, la pression baisse d'≈ 0,12 hPa par mètre, soit d'≈ 0,35 hPa par étage.

- Le tableau de l'exercice a 5 lignes : le rez-de-chaussée, les étages montés et **Rez-de-chaussée (retour)**. Le retour au rez-de-chaussée montre de combien la pression atmosphérique a changé pendant la mesure (la météo la fait typiquement varier de 0,1 . . . 0,3 hPa/h) ; on peut soustraire cette différence des autres lectures.
- À chaque étage, attendez 1 à 2 minutes avant de lire : le capteur et l'air du boîtier ont besoin de temps pour se stabiliser, et la moyenne se fixe. Le bouton **Enregistrer la valeur** remplit la ligne en cours du tableau.
- La pression est affichée avec une décimale (deux au niveau **Scientifique**), et le graphique de la pression couvre au moins 1 hPa, pour que le bruit ne ressemble pas à une variation.

Chapitre 7

Outils d'exploration

7.1 Qualité de l'air : plusieurs boîtiers

Plusieurs boîtiers avec un SCD41, chacun à un endroit différent de l'école. Chaque boîtier a sa couleur et son nom sur tous les graphiques ; un boîtier déconnecté est dessiné en pointillés et marqué « (déconnecté) ». Les bandes de couleur du fond sont les seuils de la section SCD41 : **Excellent** (< 800), **Bon** ($800 \ldots 1200$), **Moyen** ($1200 \ldots 2000$), **Vicié** ($2000 \ldots 5000$), **Dangereux** (> 5000 ppm).

Le verdict tient sur deux lignes, qui répondent à des questions différentes :

- *Le niveau*, d'après la valeur la plus haute $C_{\max}$: à partir de 2000 ppm, « ouvrez les fenêtres maintenant » ; à partir de 1200 ppm, « l'air devient confiné » ; sinon, tous les endroits sont bien aérés.
- *L'écart* $\Delta = C_{\max} - C_{\min}$ (à partir de deux boîtiers) : $\Delta \geq 600$ ppm nomme l'endroit le plus chargé ; $\Delta \geq 300$ ppm indique que les endroits diffèrent ; sous 300 ppm, l'application demande d'abord de placer les boîtiers côte à côte, car deux capteurs SCD41 dans le même air peuvent différer jusqu'à environ 180 ppm.

Un ordre de grandeur utile pour la classe : 30 élèves dans une salle d'environ 170 m^3, fenêtres fermées, font monter le CO_2 d'environ 1000 ppm en 30 minutes.

7.2 Îlots de chaleur avec plusieurs boîtiers

Même architecture, avec le BME280 : on compare la température dans les coins de la salle, dans le couloir et dehors. Avant de comparer, laissez les boîtiers côte à côte quelques minutes pour connaître les écarts entre les capteurs. Dehors, un boîtier sans abri ventilé, laissé au soleil, mesure aussi le rayonnement qui le chauffe, pas seulement l'air : les écarts « soleil contre ombre » de plusieurs degrés sont surtout une erreur due au rayonnement. L'îlot de chaleur urbain proprement dit est la différence de température de l'*air* entre la ville et ses environs, et il est le plus fort la nuit.

7.3 Export des données (PNG et Excel)

- **PNG** : enregistre tous les graphiques de l'étape en cours.
- **Excel (openpyxl)** depuis une étape d'exercice : un en-tête de métadonnées (titre, étape, date, boîtier), puis les lectures *brutes* (non filtrées) de cette étape, avec la colonne `elapsed_s` (secondes depuis le début de l'étape). La feuille *Journal* garde les prédictions et les observations tapées par les élèves.

- Le journal des élèves est enregistré au fur et à mesure de la saisie, sous forme de fichier texte dans le dossier `logs` :
  `<exercise>_<box>_<YYYY-MM-DD_hhmm>_journal.txt`
  (l'identifiant de l'activité et le nom du boîtier). À **Terminer**, un fichier Excel du même nom (`.xlsx`) est écrit à côté : la feuille *Journal* et une feuille de mesures par étape. L'écran de fin dit exactement ce qui a été enregistré et où.
- Le **Carnet de mesures** exporte les points enregistrés en `.xlsx` (par défaut) ou en CSV, avec cinq colonnes : `label`, `quantity`, `value`, `unit`, `time` (l'étiquette, la clé de la grandeur, comme `T` ou `LUX`, la valeur, l'unité, l'heure). Chaque point est aussi ajouté aussitôt au fichier
  `logs/notebook_<box>_<YYYY-MM-DD>.csv`
  (colonnes `time`, `label`, `quantity`, `value`, `unit`), comme filet de sécurité si la classe oublie d'exporter.

Justification pédagogique : un exercice arrêté à l'étape 2 sur 6 produit quand même des données utiles, que l'on peut comparer avec celles d'autres classes ou avec de futures mesures.

Chapitre 8

Windows : installation et dépannage

8.1 Installer le paquet

- **Où décompresser.** Décompressez le paquet dans `Documents` ou sur une clé USB, **pas** dans `Program Files` : l'application n'a peut-être pas le droit d'y écrire, et les journaux finiraient dans le dossier de repli `MagicBox\logs` dans `Documents`.
- **SmartScreen.** Au premier démarrage, Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur », parce que l'application n'a pas de signature numérique. Cliquez sur **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**.
- **Smart App Control.** Sous Windows 11, il peut bloquer complètement `MagicBox.exe`, qui n'est pas signé (pas d'*Exécuter quand même*). Désactivez-le une fois, en administrateur : Sécurité Windows → Contrôle des applications et du navigateur → Smart App Control settings → Désactivé. L'antivirus reste actif. Le manuel d'utilisation montre les écrans.
- **Les manuels** sont dans `MagicBox\docs`, à côté de l'application ; le bouton **Ouvrir le guide** de chaque activité ouvre le PDF correspondant.

8.2 Connexion USB et Wi-Fi

- **Pilotes USB.** Les cartes ESP32 utilisent un adaptateur USB-série CP210x (Silicon Labs) ou CH340 (WCH). Si un boîtier branché en USB n'apparaît ni dans l'application ni dans le *Gestionnaire de périphériques* sous *Ports (COM et LPT)*, installez le pilote du fabricant de l'adaptateur. Utilisez un câble USB de données, pas un câble qui ne fait que charger.
- **Pare-feu.** Au premier démarrage, Windows demande si l'application peut communiquer sur le réseau. Cochez **Réseaux privés** et autorisez l'accès : les boîtiers se connectent à l'ordinateur sur **TCP 8765**, après que l'application s'est annoncée par un broadcast **UDP** (port 8766). Le Wi-Fi de la classe doit être marqué comme réseau *privé* dans Windows ; sur un réseau *public*, le pare-feu bloque les connexions.
- **Un boîtier n'apparaît pas en Wi-Fi.** Vérifiez dans l'ordre : le pare-feu (ci-dessus) ; que le boîtier et l'ordinateur sont sur le même réseau ; que le réseau n'isole pas les clients et n'exige pas d'authentification WPA2-Entreprise ; en dernier recours, un partage de connexion depuis un téléphone. Un boîtier qui n'arrive pas à se connecter réessaie tout seul au moins toutes les 60 s.

8.3 Problèmes courants

Symptôme	Remède
À la mise sous tension, un capteur affiche `FAIL` (par exemple `[MPU6500] WHO_AM_I=0x00`) et manque dans `SENSORS:`	Normal : le boîtier a trois prises, donc l'un des quatre capteurs reste toujours de côté. Si l'activité en a besoin, éteignez le boîtier, branchez le capteur, redémarrez.
L'activité affiche « Sur aucun boîtier connecté, … n'est branché »	Le boîtier n'a pas dans une prise le capteur dont l'activité a besoin (par exemple le capteur de mouvement pour les jeux, ou le capteur de CO_2 pour Qualité de l'air) : éteignez-le, branchez le capteur, rallumez-le ; voir le tableau de la section 2.1.
L'activité affiche « Aucun boîtier n'envoie de données. »	Aucun boîtier n'est connecté : vérifiez le câble USB ou le réseau WiFi.
Un boîtier posé sur la table affiche $a_z \approx -1\,g$; l'avion vole à reculons	Firmware antérieur à la 2.2.1 : reflashez le boîtier (l'application affiche l'avertissement). Avec un firmware à jour : le capteur est monté dans l'autre sens ; cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier dans **Paramètres → Noms des boîtiers** (avec le firmware 2.3.0 ou plus récent, pendant que le boîtier est connecté : le réglage est alors gardé dans le boîtier).
La lumière plafonne à ≈ 3800 lx au soleil	Firmware antérieur à la 2.2.5 : reflashez le boîtier.
Pas de valeurs de CO_2	Le SCD41 n'est pas dans une prise ; ou bien le boîtier a l'ancien firmware USB seul : reflashez-le avec `serial_wifi_v2_3_0` ; ou attendez 30 s après le démarrage.
CO_2 trop bas ou trop haut dans de l'air propre	Réétalonnage forcé en extérieur (section SCD41).
Température plus élevée que celle de la salle	Le boîtier se chauffe lui-même ; comparez les boîtiers côte à côte.
Les journaux ne sont pas à côté de l'application	On ne peut pas écrire dans le dossier de l'application ; regardez dans `MagicBox\logs` dans `Documents`.
Excel ouvre le CSV dans une seule colonne	Exportez en .xlsx (par défaut) ou utilisez l'export CSV avec `;`.

Annexe A

Aide-mémoire : formats JSON

A.1 Paquet multicapteur (1 Hz)

```
{
  "id":    "BOX_A1B2",
  "ts_ms": 123456,
  "data": {
    "lux":     312.5,
    "white":   1840,
    "raw_als": 1821,
    "T":       22.34,
    "H":       58.12,
    "P":       1013.28,
    "ALT":     0.3
  }
}
```

A.2 Paquet IMU (50 Hz)

```
{
  "id":     "BOX_A1B2",
  "ts_ms":  123476,
  "imu_hz": 50,
  "imu":    [[-0.023, 0.014, 0.998, 0.152, -0.089, 0.041]]
}
```

A.3 Paquet SCD41 + BME280

```
{
  "id":    "BOX_C3D4",
  "ts_ms": 5000,
  "data": {
    "co2":      842,
    "TEMP_SCD": 23.1,
    "HUM_SCD":  55.4,
    "T":        22.98,
    "H":        57.2,
    "P":        1011.45
  }
}
```

Annexe B

Câblage I²C

Tous les capteurs partagent le même bus I²C, par les trois prises du boîtier (trois capteurs au plus à la fois, section 2.1). Une masse (GND) commune est obligatoire.

Capteur	SDA	SCL	VCC
MPU-6500	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
BME280	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
VEML7700	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V
SCD41	GPIO 21	GPIO 22	3,3 V

Capteur	Adresse I²C (7 bits)
MPU-6500	`0x68` (AD0=GND) ou `0x69` (AD0=VCC)
BME280	`0x76` ou `0x77` (broche SDO)
VEML7700	`0x10` (fixe)
SCD41	`0x62` (fixe, Sensirion)

Contrainte critique : le SCD41 limite le bus à 100 kHz au maximum. À 400 kHz, le MPU-6500 « disparaît » du bus à cause des interférences dues au clock stretching du SCD41.